

케어링크 사이트 개선 과제 리포트

강화유기동물보호센터 — ganghwa-shelter.onrender.com

점검일 2026년 9월 17일 · 점검 방법: 브라우저 실사용 조작, DOM·네트워크·콘솔 계측, /api 응답 분석, 정적 파일 직접 확인
직전 점검(2026년 8월 31일) 대비 변화 반영 · 작성: 빅씨닷컴스코리아

지난 점검 이후 2주 반 동안 **상태 관리와 사진 8장 문제가 해결됐습니다**. 남은 과제는 성격이 달라졌습니다. 이제는 "기능이 없다"가 아니라 **"만든 기능이 상담 현장에서 제 값을 못 받는다"**가 문제입니다. 링크를 보내도 미리보기가 안 뜨고, 뒤로가기를 누르면 사이트를 나가고, 사진 한 장이 43만 바이트로 나갑니다. 아래 P0 네 건이 그것입니다.

0. 지금 상태 요약

보호종 개체	58마리 — 강아지 37 · 고양이 20 · 기타 1 (8/31 점검 시 52마리)
서버 응답	TTFB 172ms · DOM 완료 718ms · 전체 로드 834ms (깨어 있는 상태 기준)
첫 화면 전송량	4,183KB — 이 중 대부분이 이미지
코드 규모	app.js 34KB · style.css 27KB · 외부 라이브러리 없음(Font Awesome만)
서버 구성	Express + Render, 앞단에 Cloudflare. 최종 배포 2026-09-11
데이터	/api/animals 64KB / 153ms — popfile1~8, customStatus, logCount, lastLog 포함

지난 점검 이후 해결된 것

항목	확인 내용
사진 8장 노출	/api/animals 응답에 popfile1 ~ popfile8 이 병합되어 들어옵니다. 상세 화면 배지가 1 / 8 (원본1) 로 표시됩니다
딥링크 스크롤 오류	해결됐습니다. #detail/2026-00444 로 직접 진입해도 스크롤 위치 0, 배경 스크롤 잠금(overflow:hidden) 정상 작동
상태 관리	customStatus · statusUpdatedAt 필드 구현. 임시보호종 1건, 입양진행중 1건이 실제로 표시되고 있습니다
개체별 기록	logCount · lastLog 구현. "새소식 있는 개체 4"로 집계 표시
관리자 화면	/admin.html 비밀번호 게이트 + noindex, nofollow 설정됨
기본 품질	이미지 지연 로딩 20/30장, 대체텍스트 100%, 스와이프·키보드 조작, 반응형 구간 5종 (768·480·360·가로모드·860)

P0 — 상담 도구로 쓰기 위해 먼저 고칠 것

P0-1 서버가 잠드는 문제 — 유료 전환

현상. Render 무료 플랜은 15분간 요청이 없으면 인스턴스를 내립니다. 다시 깨어나는 데 25~30초가 걸립니다.

왜 가장 급한가. 상담 중에 "문자로 링크 보내드릴게요" → 문의자가 누름 → **30초 흰 화면**. 이 도구의 존재 이유가 그 자리에서 무너집니다.

조치. Render 대시보드 → 해당 서비스 → Settings → Instance Type → **Starter (\$7/월)**. 1분이면 끝나고 재배포도 필요 없습니다.

유료 전환을 미루는 경우의 임시 대안 — 외부 크론(cron-job.org 등)으로 10분마다 핑을 보내 깨워둡니다. 다만 이 용도의 전용 주소가 아직 없습니다. 서버에 아래 3줄을 추가해 주세요. 모니터링에도 쓰입니다.

```
// server.js
app.get('/api/health', (req, res) =>
  res.json({ ok: true, ts: Date.now(), count: cache?.length ?? 0 })
);
```

P0-2 링크 미리보기(OG 태그)가 하나도 없습니다

현상. HTML `<head>` 에 들어 있는 메타 태그는 `viewport` 와 `referrer` 둘뿐입니다. `og:` 로 시작하는 태그가 **0개**입니다.

영향. 카카오톡이나 문자로 링크를 보내면 아이 사진과 이름이 뜨는 카드 대신 `https://ganghwa-shelter.onrender.com/#detail/2026-00444` 라는 글자만 갑니다. 낯선 주소는 스팸으로 읽히고, 누르는 비율이 확연히 떨어집니다. **상담 전환에 직결되는 항목입니다.**

왜 지금 구조로는 안 되는가

현재 주소가 `#detail/2026-00444` 형식입니다. **샵(#)** 뒤의 내용은 브라우저 안에서만 쓰이고 서버로 전송되지 않습니다. 카카오톡 미리보기 로봇이 이 주소를 읽으러 와도 서버는 "어떤 아이인지" 알 수 없어 개체별 태그를 만들어 줄 수가 없습니다. **주소 형식을 함께 바꿔야 풀립니다.**

조치 — 두 단계

① **개체별 경로를 새로 엽니다.** 기존 `#detail/...` 는 그대로 두고 `/a/2026-00444` 형태를 추가합니다. 이미 나간 링크가 깨지지 않습니다.

```
// server.js - 정적 파일 제공보다 위에 둘 것
app.get('/a/:id', async (req, res) => {
  const a = (await getAnimals()).find(x => x.noticeNo?.endsWith(req.params.id));
  if (!a) return res.redirect('/');

  const base = 'https://ganghwa-shelter.onrender.com';
  const photo = `${base}/api/image-proxy?url=${encodeURIComponent(a.popfile1)}&w=800`;
  const sex = a.sexCd === 'M' ? '수컷' : a.sexCd === 'F' ? '암컷' : '미상';
  const n = [1,2,3,4,5,6,7,8].filter(i => a['popfile'+i]).length;

  const og = `
    <meta property="og:type"          content="website">
    <meta property="og:site_name"     content="강화유기동물보호센터">
    <meta property="og:title"         content="${esc(a.kindNm)} · ${sex} · ${esc(a.age)}">
    <meta property="og:description"  content="${esc(a.happenPlace)} 발견 · 사진 ${n}장과 상세정보를 확인하세요">
    <meta property="og:image"        content="${photo}">
    <meta property="og:image:width"  content="800">
    <meta property="og:url"           content="${base}/a/${req.params.id}">
    <meta name="twitter:card"         content="summary_large_image">`;

  res.send(indexHtml.replace('<!--OG-->', og)
    .replace('<!--BOOT-->',
      `<script>>window.__OPEN_ID=${JSON.stringify(req.params.id)}</script>`));
});
```

index.html 의 </head> 바로 앞에 <!--OG--> 와 <!--BOOT--> 두 줄을 주석으로 넣어두면 위 코드가 그 자리에 끼워 넣습니다. esc() 는 따옴표와 꺾쇠를 치환하는 간단한 함수로 만들어 주세요 — 특정 문구에 따옴표가 있으면 태그가 깨집니다.

② 화면 쪽에서 그 개체를 자동으로 엽니다.

```
// app.js - 초기화 시점
if (window.__OPEN_ID) openDetail(window.__OPEN_ID);
```

③ 링크 복사 버튼이 새 주소를 내보내게 바꿉니다.

```
// 기존
return `${location.origin}${location.pathname}#detail/${id}`;
// 변경
return `${location.origin}/a/${id}`;
```

카카오톡 미리보기 주의점 두 가지

- 이미지는 반드시 https여야 합니다. 원본 animal.go.kr 주소는 http이므로 반드시 /api/image-proxy 를 거친 주소를 넣어야 합니다. 지금 프록시가 이미 있으니 그대로 쓰면 됩니다.
- 카카오는 한 번 읽은 미리보기를 강하게 캐시합니다. 태그를 넣은 뒤에도 옛 모습이 뜨면 카카오 디벨로퍼스의 「URL 디버거」에서 해당 주소를 초기화하세요.

P0-3 뒤로가기를 누르면 사이트를 나가버립니다

원인을 확정했습니다. app.js 들 확인한 결과 history.replaceState 가 2회 쓰이고 있고, pushState 와 popstate 는 한 번도 나오지 않습니다.

replaceState 는 현재 기록을 덮어쓰는 명령입니다. 상세를 열어도 브라우저 기록이 늘어나지 않으니, 뒤로가기는 "상세 열기 이전"이 아니라 "이 사이트에 들어오기 이전"으로 돌아갑니다. 실제로 딥링크 진입 후 history.length 가 계속 1이었습

니다.

영향. 문의자가 링크를 열고 사진을 보다가 목록으로 돌아가려 뒤로가기를 누르면 그대로 이탈합니다. 특히 모바일에서는 뒤로가기가 기본 동작이라 이탈률이 큼니다.

조치

```
// ① 상세를 열 때 - replaceState 대신 pushState
function openDetail(id) {
  renderDetail(id);
  document.body.style.overflow = 'hidden';
  // 이미 상세가 열린 상태에서 다른 개체로 넘어가면 replace, 처음 열면 push
  const fn = history.state?.detail ? 'replaceState' : 'pushState';
  history[fn]({ detail: id }, '', `/a/${id}`);
}

// ② 닫기 버튼 - 직접 닫지 말고 뒤로가기를 호출
function closeDetail() {
  if (history.state?.detail) history.back(); // → popstate가 실제로 닫음
  else hideDetail();                       // 디링크 첫 진입 등
}

// ③ 뒤로가기 감지 - 이 한 덩이가 핵심
window.addEventListener('popstate', (e) => {
  if (e.state?.detail) renderDetail(e.state.detail); // 앞으로가기 대응
  else hideDetail();
});

// ④ 실제로 닫는 동작은 여기 하나로 모읍니다
function hideDetail() {
  document.getElementById('modal').classList.remove('open');
  document.body.style.overflow = '';
}
```

안드로이드 하드웨어 뒤로가기 버튼도 `popstate` 를 발생시키므로 같은 코드로 함께 해결됩니다. 배경 클릭과 ESC 키도 `closeDetail()` 을 부르도록 통일하세요.

P0-4 사진이 원본 그대로 나갑니다 — 첫 화면 4.1MB

측정값. 상세 화면 사진 한 장이 **1522 × 1522 픽셀 / 431KB**입니다. 화면에는 400px 남짓으로 줄여서 보여주면서 원본을 그대로 내려받고 있습니다. 첫 화면 전체 전송량은 **4,183KB**였습니다.

영향. 문의자 대부분이 밖에서 휴대폰으로 링크를 엽니다. LTE 환경에서 4MB는 체감상 "안 열리는" 수준이고, 데이터 요금도 씹니다. 사진 8장을 넘겨 보게 하는 것이 이 서비스의 핵심인데 그 지점에서 막힙니다.

조치. `/api/image-proxy` 에 크기 지정과 WebP 변환을 넣습니다. `sharp` 패키지 하나면 됩니다.

```
// npm i sharp
const sharp = require('sharp');

app.get('/api/image-proxy', async (req, res) => {
  const w = Math.min(Number(req.query.w) || 800, 1600);
  const src = await fetch(req.query.url).then(r => r.arrayBuffer());
  const out = await sharp(Buffer.from(src))
    .rotate() // 휴대폰 사진 방향 자동 보정
    .resize({ width: w, withoutEnlargement: true })
    .webp({ quality: 78 })
    .toBuffer();
  res.set('Cache-Control', 'public, max-age=31536000, immutable');
  res.type('image/webp').send(out);
});
```

호출하는 쪽 — 목록 카드는 &w=400, 상세 큰 사진은 &w=1000, 썸네일은 &w=160 으로 나눠서 부릅니다. 이것만으로 전송량이 8~12분의 1로 줄어듭니다.

함께 손보면 좋은 것 — 현재 이미지 응답에 cf-cache-status: DYNAMIC 이 찍힙니다. Cloudflare가 이미지를 캐시하지 않고 매번 서버까지 다녀온다는 뜻입니다. 위처럼 immutable 캐시 헤더를 붙이면 Cloudflare가 대신 저장해 주고, 서버 부담과 응답 시간이 함께 줄어듭니다.

P1 — 케어링크로 가는 길에 지금 심어야 할 것

P1-1 조회 기록이 하나도 쌓이지 않고 있습니다 로드맵 직결

확인 결과. app.js 전체에 분석 도구도, 자체 기록 전송 코드도 0건입니다. 지금 사이트는 매일 쓰이고 있는데 그 흔적이 어디에도 남지 않습니다.

조치. 개인정보는 일절 담지 않고 집계값만 남깁니다.

```
// 서버 — 기록만 받는 주소 하나
app.post('/api/track', express.json(), (req, res) => {
  const { event, id, meta } = req.body;
  db.prepare('INSERT INTO events(ts,event,animal_id,meta) VALUES(?,?,?,?)')
    .run(Date.now(), event, id ?? null, JSON.stringify(meta ?? {}));
  res.sendStatus(204);
});

// 화면 — sendBeacon은 페이지를 달아도 전송을 보장합니다
const track = (event, id, meta) => navigator.sendBeacon('/api/track',
  new Blob([JSON.stringify({ event, id, meta })], { type: 'application/json' }));
```

남길 사건 여섯 가지

사건	함께 남길 값	이 값으로 말할 수 있는 것
<code>link_copy</code>	개체 번호	담당자가 실제로 이 도구를 쓰고 있는가
<code>detail_open</code>	유입 경로(링크 / 목록)	보낸 링크가 실제로 열리는 비율
<code>photo_swipe</code>	몇 번째 사진	사진 완주율 — 8장을 확보한 효과의 증거
<code>detail_close</code>	머문 초	평균 열람 시간
<code>similar_click</code>	원래 개체 → 이동한 개체	유사 추천이 작동하는가
<code>reserve_click</code>	개체 번호	예약 전환율 — 최종 성과 지표

저장은 SQLite 파일 하나로 충분합니다. 다만 Render는 재배포할 때 디스크가 초기화되므로 **Persistent Disk**를 붙이거나 무료 외부 데이터베이스(Supabase, Neon 등)를 쓰세요. 안 그러면 애써 쌓은 기록이 배포할 때마다 날아갑니다.

P1-2 관리자 인증이 화면에서만 막혀 있는지 확인이 필요합니다

`/admin.html` 에 비밀번호 입력 화면과 `noindex` 설정이 되어 있는 것은 확인했습니다. 여기까지는 잘 되어 있습니다.

확인할 것. 상태를 바꾸거나 기록을 남기는 **서버 쪽 주소가 비밀번호를 검사하는지**입니다. 화면에서만 막고 서버가 통과시킨다면, 주소를 아는 사람이 개발자 도구로 직접 호출해 상태를 바꿀 수 있습니다. 로그인 판정이 `app.js` 안에서만 이뤄지고 있다면 반드시 서버로 옮겨야 합니다.

```
// 상태 변경·기록 저장 주소마다 앞에 붙입니다
const auth = (req, res, next) =>
  req.get('x-admin-key') === process.env.ADMIN_KEY ? next() : res.sendStatus(401);

app.post('/api/animal/:id/status', auth, ...);
app.post('/api/animal/:id/log', auth, ...);
```

비밀번호는 코드에 적지 말고 Render 대시보드의 Environment 탭에 `ADMIN_KEY` 로 넣어 주세요. 코드에 적으면 배포 이력에 영원히 남습니다.

P1-3 문자로 보내기에 주소가 길니다

현재 링크는 60자가 넘습니다. 문자(SMS)는 한글 45자를 넘으면 장문 요금 구간으로 올라갑니다. 상담 안내 문구까지 붙이면 거의 매번 넘어갑니다.

조치. P0-2에서 `/a/2026-00444` 로 줄어들면 이미 상당히 짧아집니다. 더 줄이려면 개체마다 짧은 코드를 하나씩 붙여 `/p/4a7k` 형태로 만들고, 서버가 그 코드를 개체 번호로 바꿔 넘겨주면 됩니다. 나중에 자체 도메인을 사면 `ghw.kr/4a7k` 까지 짧아집니다.

P1-4 모바일 공유 시트를 쓰지 않고 있습니다

현재는 클립보드 복사만 있습니다. 휴대폰에서는 `navigator.share` 를 쓰면 "카카오톡으로 보내기 / 문자로 보내기"가 바로 뜹니다. 담당자가 현장에서 휴대폰으로 상담할 때 조작이 두세 단계 줄어듭니다.

```

async function shareAnimal(id, name) {
  const url = `${location.origin}/a/${id}`;
  if (navigator.share) {
    await navigator.share({ title: name, text: '보호중인 아이 정보입니다', url });
    track('link_share', id);
  } else {
    await navigator.clipboard.writeText(url);
    track('link_copy', id);
  }
}

```

P2 — 마무리 품질

항목	현재	조치
파비콘 없음	/favicon.ico 404. 브라우저 탭과 즐겨 찾기에 빈 아이콘	logo.svg 가 이미 있으니 그것으로 favicon.ico · apple-touch-icon.png 를 만들어 두기
robots.txt / sitemap.xml	둘 다 404	/admin.html 차단을 명시하고, 개체 목록을 sitemap으로 내보내면 검색에서 아이들이 직접 노출됩니다. 입양 유입 경로가 하나 늘어납니다
키보드 초점 표시	CSS에 :focus 스타일이 하나도 없음	탭 키로 이동할 때 지금 어디에 있는지 보이지 않습니다. 공공 성격의 서비스라 나중에 지적받을 수 있는 항목
화면 읽기 프로그램	aria- 속성 1개	모달에 role="dialog" · aria-modal="true" · aria-label , 닫기 버튼에 aria-label="닫기" 정도만 붙여도 크게 좋아집니다
움직임 줄이기 설정	prefers-reduced-motion 미대응	애니메이션을 끄는 설정을 켜 이용자를 위해 전환 효과를 없애는 규칙 한 덩어리
웹앱 설치	manifest.json 404, 서비스워커 없음	담당자가 홈 화면에 앱처럼 추가해 쓸 수 있게 됩니다. 매일 쓰는 도구라 체감 차이가 큼니다
이미지 응답 형식	image/jpeg; charset=MS949	이미지에 문자셋이 붙어 있습니다. 동작에는 지장 없지만 P0-4 작업 때 함께 정리